

Session 5 : Intégration numérique 101 - Méthode d'Euler

Objectifs de la session

- Comprendre pourquoi l'ordinateur discrétise le temps (frames, pas Δt).
- Apprendre la méthode d'Euler pour intégrer position et vitesse.
- Introduire la série de Taylor comme fondement des méthodes d'intégration.
- Identifier les limites d'Euler et quand l'utiliser malgré tout.

💡 Comment l'ordinateur prédit le futur

Dans nos simulations, le temps n'est pas continu. L'ordinateur calcule le monde image par image (souvent 60 FPS, soit $\Delta t \approx 0.016$ s). Les équations physiques continues (dérivées) doivent devenir des instructions discrètes (additions).

1. La Méthode d'Euler

L'Algorithme

Pour chaque pas de temps Δt :

1. Calculer l'accélération : $\vec{a}_n = \frac{\vec{F}}{m}$
2. Mettre à jour la vitesse : $\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a}_n \cdot \Delta t$
3. Mettre à jour la position : $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \cdot \Delta t$

Intuition : On suppose que la vitesse est constante pendant tout le pas de temps.

2. D'où ça vient ? La dérivée discrète

La vitesse est la dérivée de la position :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} \approx \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

En isolant le terme futur :

$$\underbrace{\vec{r}(t + \Delta t)}_{\text{Futur}} \approx \underbrace{\vec{r}(t)}_{\text{Présent}} + \underbrace{\vec{v}(t) \cdot \Delta t}_{\text{Pas}}$$

3. La Série de Taylor

Approximation d'une fonction

La série de Taylor dit qu'une trajectoire peut être reconstruite en additionnant ses dérivées successives :

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{v}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\vec{a}(t)\Delta t^2 + \frac{1}{6}\vec{j}(t)\Delta t^3 + \dots$$

Euler ne garde que le premier terme. C'est une méthode du **premier ordre**.

Pourquoi Euler est une approximation ?

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t + \underbrace{O(\Delta t^2)}_{\text{Erreur}}$$

4. Conséquences pratiques

- Euler ignore la courbure de la trajectoire (l'accélération) à l'intérieur du pas.
- Il tend à “déraper” vers l'extérieur des virages ou à gagner de l'énergie.
- Malgré cela, il reste simple et rapide, et fonctionne quand l'accélération change (vent, ressorts, collisions).

Euler (Ordre 1)	Intégration exacte (Ordre 2)
$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t$ <i>Prend la pente au début et trace une ligne droite.</i>	$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a} \Delta t^2$ <i>Prend en compte la courbure.</i>
Facile à coder. Rapide.	Exact pour la gravité constante.

Table 1: Comparaison pour un pas de temps Δt